

Le Web d'hier à aujourd'hui

Marcos Dias de Assuncao

Département de génie
logiciel et des technologies
de l'information



Application Web - Définition

Application client-serveur dont la partie client normalement s'exécute à l'intérieur d'un navigateur web

- **Qu'est-ce qu'une application client-serveur?**
 - Une application distribuée entre deux machines, un client et un serveur
- **Qu'est-ce qu'un navigateur web?**
 - Une application logicielle pour visualiser du contenu "web"

Différences par rapport à une application de bureau

Une application web...

- nécessite un navigateur connecté à Internet pratiquement en tout temps
- effectue du traitement et stocke des données à la fois côté-client et côté-serveur
- ne requiert pas l'installation de logiciels sur la machine client (hormis un navigateur)

Application Web - Pourquoi?

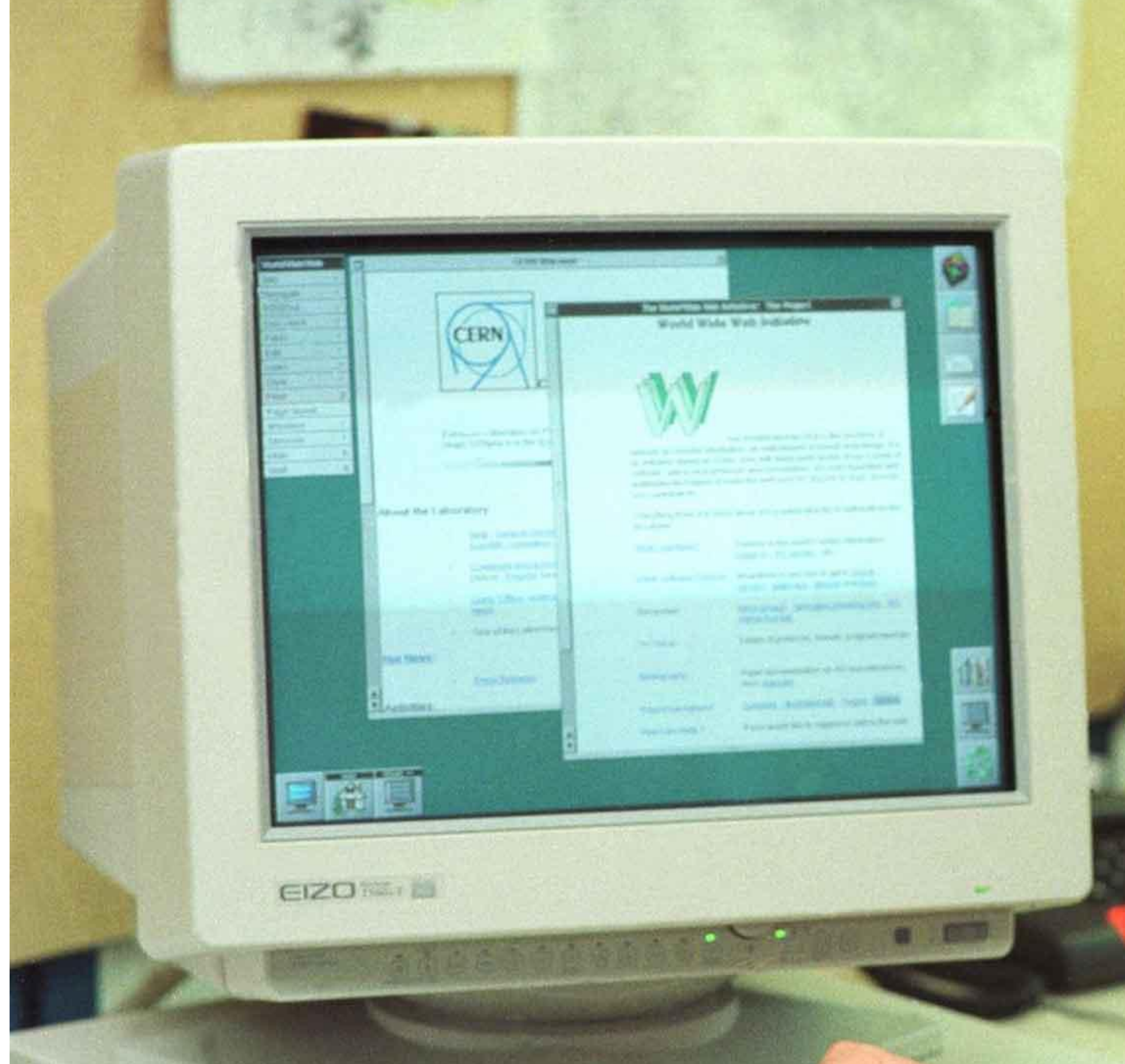
Facilité d'installation et d'utilisation

- Interface (UI) entre les plate-formes
- Le fournisseur de services conserve le contrôle du déploiement du code
 - Pas besoin de mises à jour, de rustines, etc.
- Les calculs intensifs et le stockage complexe peuvent être transférés côté-serveur
 - Peut permettre l'exécution d'applications complexes sur des clients légers (thin clients)

Inconvénients potentiels

- Dépendance à une connexion continue
- Potentiellement moins de contrôle de l'utilisateur sur l'application qui s'exécute et sur les données
- Risques potentiels de sécurité pouvant être accrus
- Même si une application web est *open-source*, aucune garantie que le même *code* s'exécute sur le serveur
 - Ex. Moodle tourne sur les serveurs de l'ÉTS

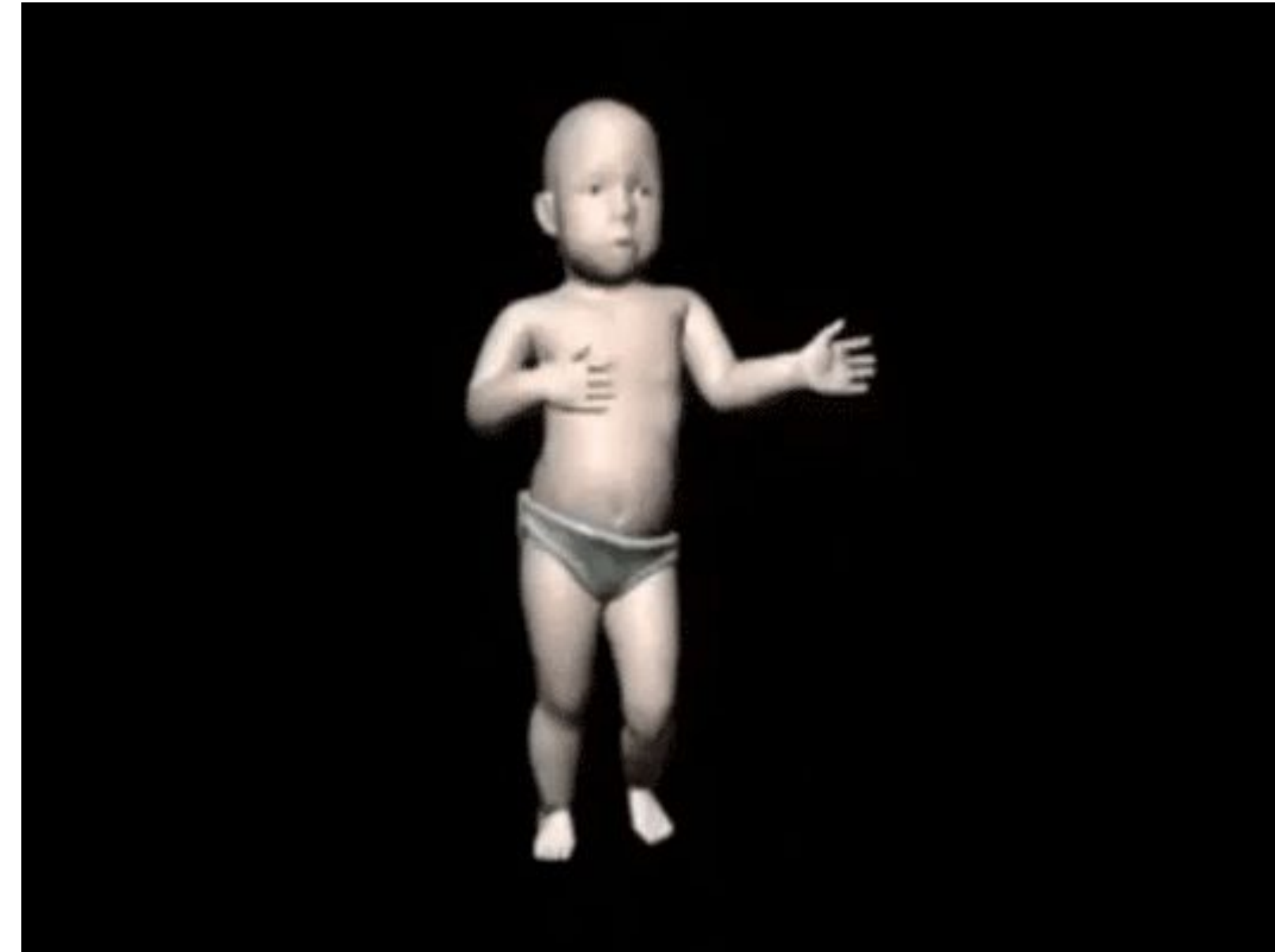
Historique du Web



Le premier mème?

- **Dancing baby** (bébé danseur): L'un des premiers mèmes d'Internet à avoir captivé l'attention*
- Apparu en 1996, ce mème a pris la forme d'une animation 3D d'un bébé dansant de manière exubérante
- Créé à l'origine par des artistes pour démontrer les capacités de rendu 3D, le dancing baby est rapidement devenu viral

*https://en.wikipedia.org/wiki/Dancing_baby



1960's-1980's: Le commencement

- 1960s: Début d'ARPAnet (ancêtre d'Internet) et des réseaux *packet switched* (UCLA et DARPA)
- 1970s: Développement de la couche de protocoles TCP/IP (Stanford, UCL, BBN Tech.)
- Internet dans les années 1980:
 - TCP/IP devient le protocole standard d'ARPAnet

1985-1990: Plusieurs projets multimédia et hypertext

- Plusieurs conférences orientées Hypertext
- Plusieurs projets multimédia : Microcosmos, Notecards, Hypercards...*
- Tim Berners-Lee (ingénieur logiciel chez CERN):
 - Proposition initiale pour ce qui devrait être le Web (Mars 1989)
 - [Note de son manager](#) : “vague but exciting”
 - Trois technologies clés du Web (~Octobre 1990) :
 - **HTML (HyperText Markup Language)**: possibilité d'intégrer des hyperliens au sein de documents pour permettre la navigation vers d'autres documents
 - **URI (Uniform Resource Identifier)**: une sorte d'adresse pour identifier chaque ressource disponible sur le Web
 - **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**: le protocole utilisé pour récupérer des documents avec des hyperliens

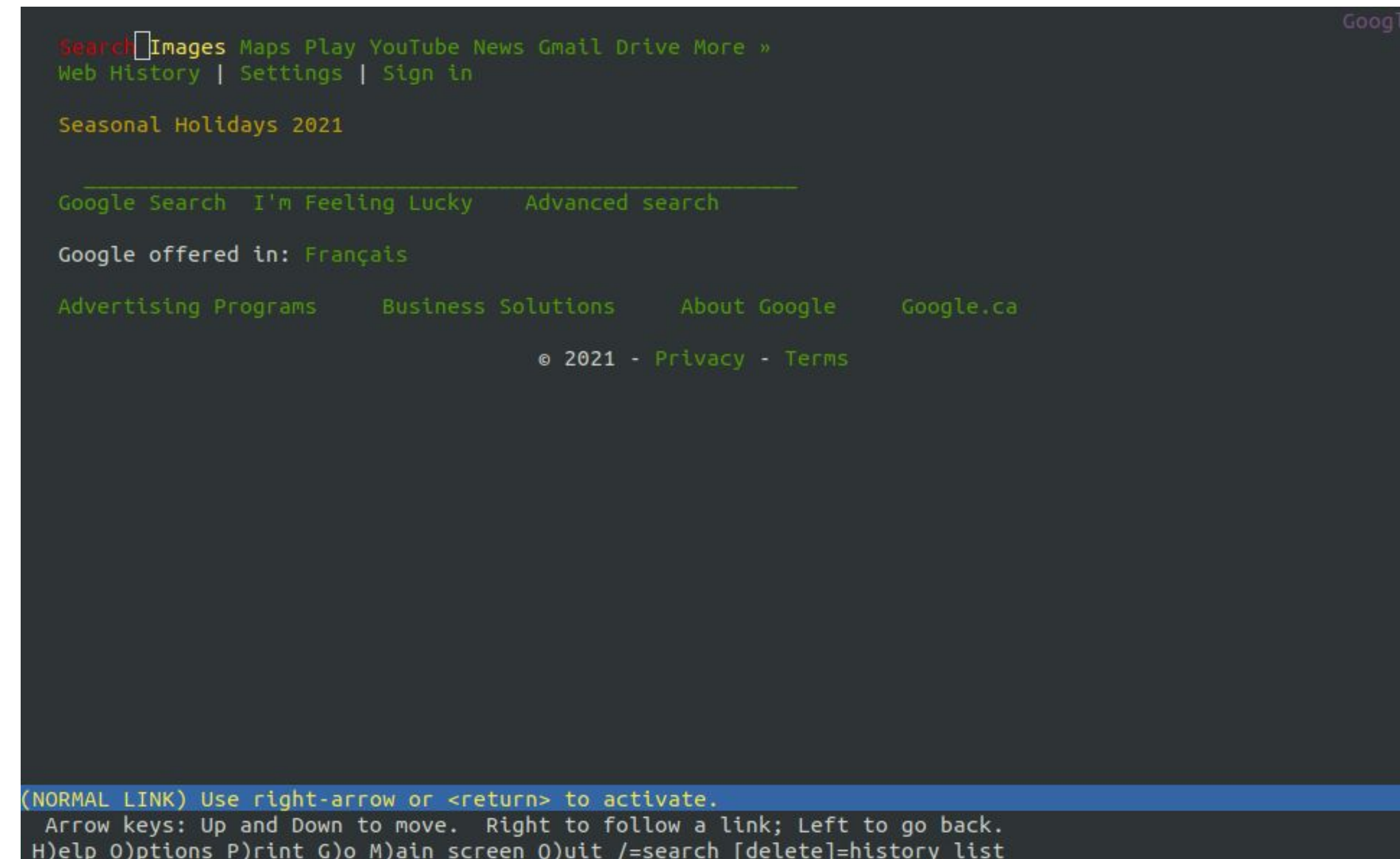
1991-1993: HTML et les navigateurs web

- Compétition:
 - Protocole Gopher (1991), client Archie
- Les premiers navigateurs étaient orientés-texte (e.g., Lynx)
- Tim Berners-Lee fait une démonstration du Web à Hypertext 1991
 - Remarques à l'époque:
 - C'est coûteux, c'est simpliste, il faut une connexion Internet!
 - Les hyperliens sont intégrés dans les documents!
 - ... mais la solution était basée sur l'infrastructure réseau de l'Internet



Ordinateur NeXT Cube : le modèle utilisé par Tim Berners-Lee pour démontrer le “World Wide Web” à Hypertext 1991 à San Antonio

Navigateur Lynx



The image shows a terminal window with the Lynx web browser displaying the Google homepage. The interface is text-based with a dark background and light-colored text. At the top, there's a search bar and navigation links like 'Search', 'Images', 'Maps', 'Play', 'YouTube', 'News', 'Gmail', 'Drive', and 'More'. Below that, there are links for 'Web History', 'Settings', and 'Sign in'. The main content area shows 'Seasonal Holidays 2021' and a horizontal line. Below the line, there are links for 'Google Search', 'I'm Feeling Lucky', and 'Advanced search'. Further down, it says 'Google offered in: Français' and lists 'Advertising Programs', 'Business Solutions', 'About Google', and 'Google.ca'. At the bottom, there's a copyright notice '© 2021 - Privacy - Terms'. A status bar at the very bottom provides instructions: '(NORMAL LINK) Use right-arrow or <return> to activate. Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back. H)elp O)ptions P)rint G)o M)ain screen Q)uit /=search [delete]=history list'.

```
Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Web History | Settings | Sign in

Seasonal Holidays 2021

Google Search I'm Feeling Lucky Advanced search

Google offered in: Français

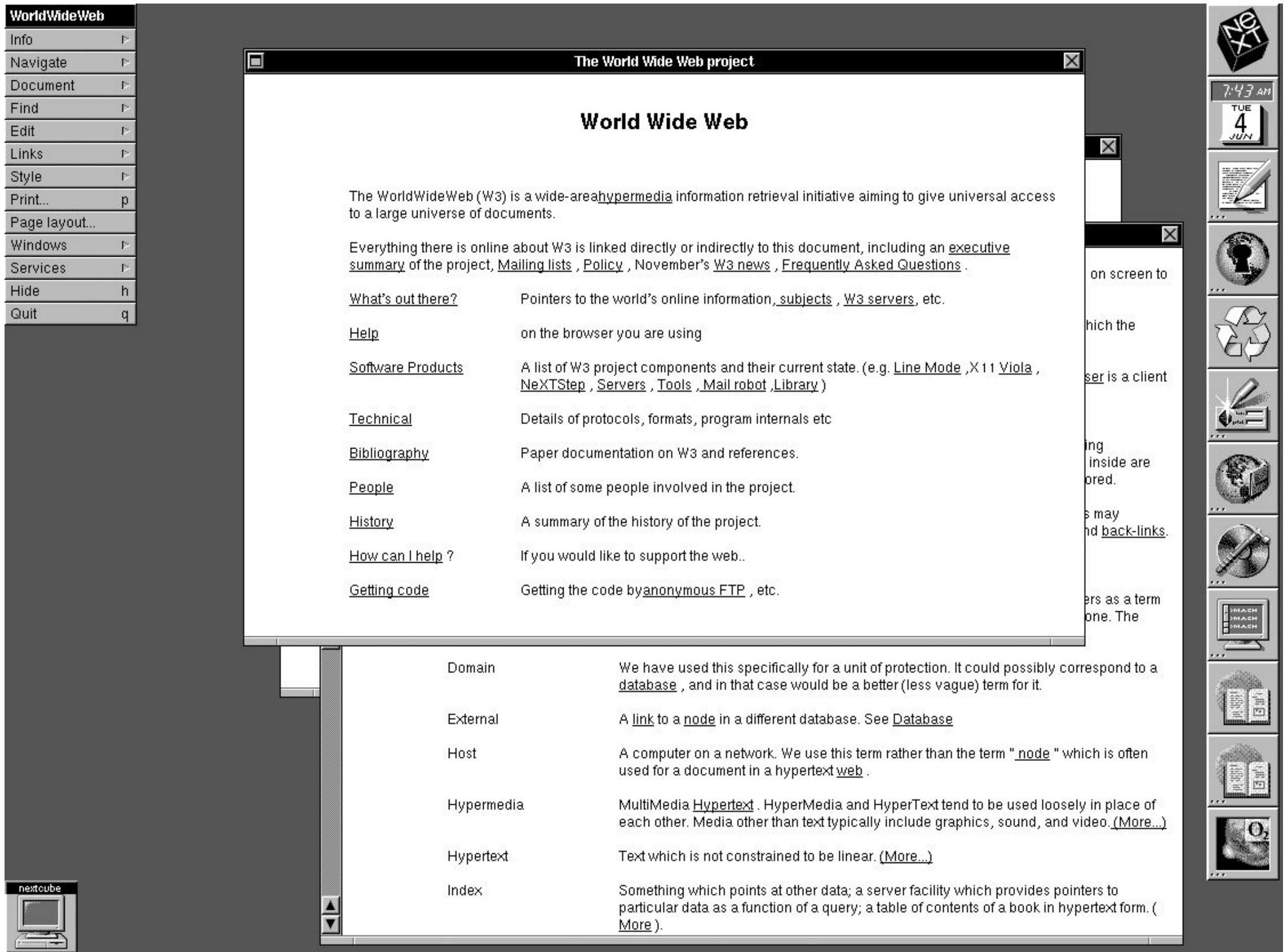
Advertising Programs Business Solutions About Google Google.ca

© 2021 - Privacy - Terms

(NORMAL LINK) Use right-arrow or <return> to activate.
Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back.
H)elp O)ptions P)rint G)o M)ain screen Q)uit /=search [delete]=history list
```

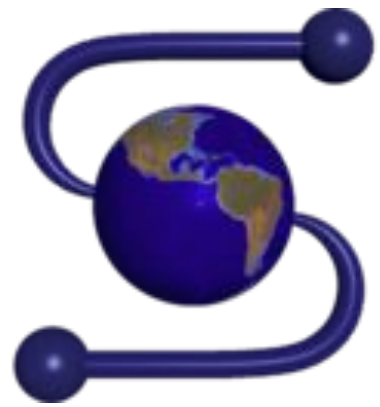
www.google.com sur le navigateur Lynx sur Linux. Regardez [Wikipedia](#) pour plus d'information.

Navigateur Nexus de Sir Tim Berners Lee



Source: digital-archaeology.org

1993-1995: Navigateurs web



Mosaic : l'un des premiers navigateurs graphiques
(Univ. Illinois/NCSA)

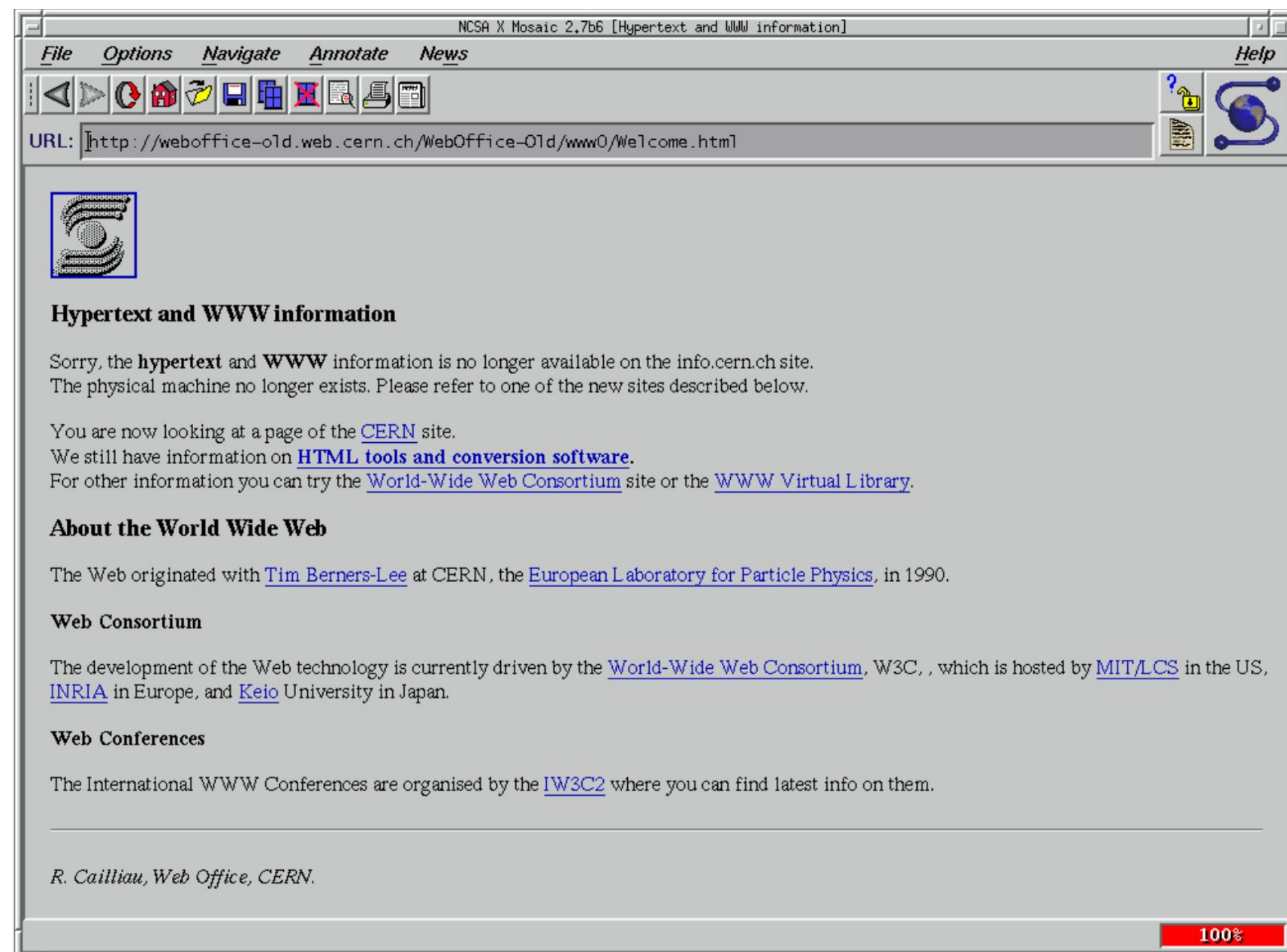
- Mené par Marc Anderson et Eric Bina en 1993
- Marc et Eric ont quitté UIUC pour fonder Netscape
- Netscape Navigator est sorti en 1994
- UIUC donne une license du code de Mosaic à SpyGlass Inc., qui développe le navigateur Spyglass Mosaic
- Microsoft acquiert Spyglass; le logiciel devient "IE 1.0" en 1995



Source: Browserling

Cela marque le début de la guerre des navigateurs

Navigateur Mosaic vs IE 1.0



Mosaic 1.0: [Wikipedia](#)

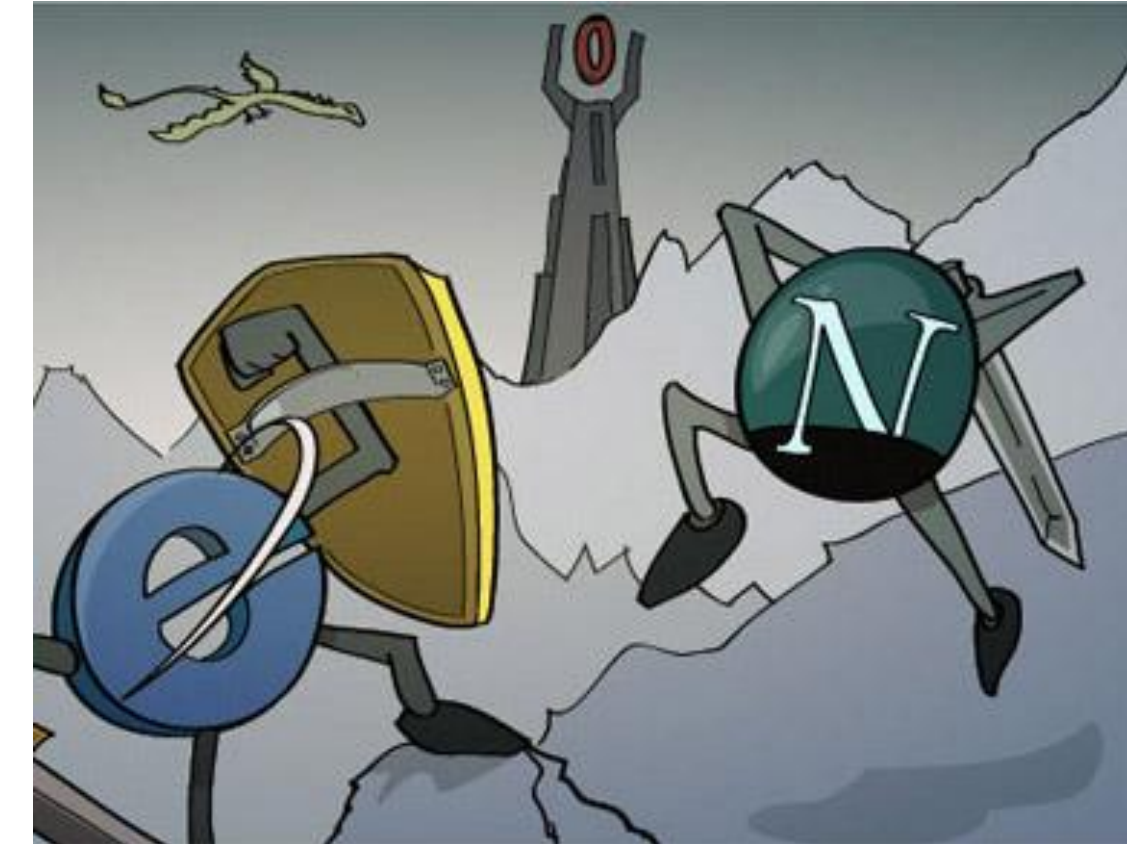


[Internet Explorer](#): Version 1-10, a
dive through history

1995-2000: La guerre des navigateurs

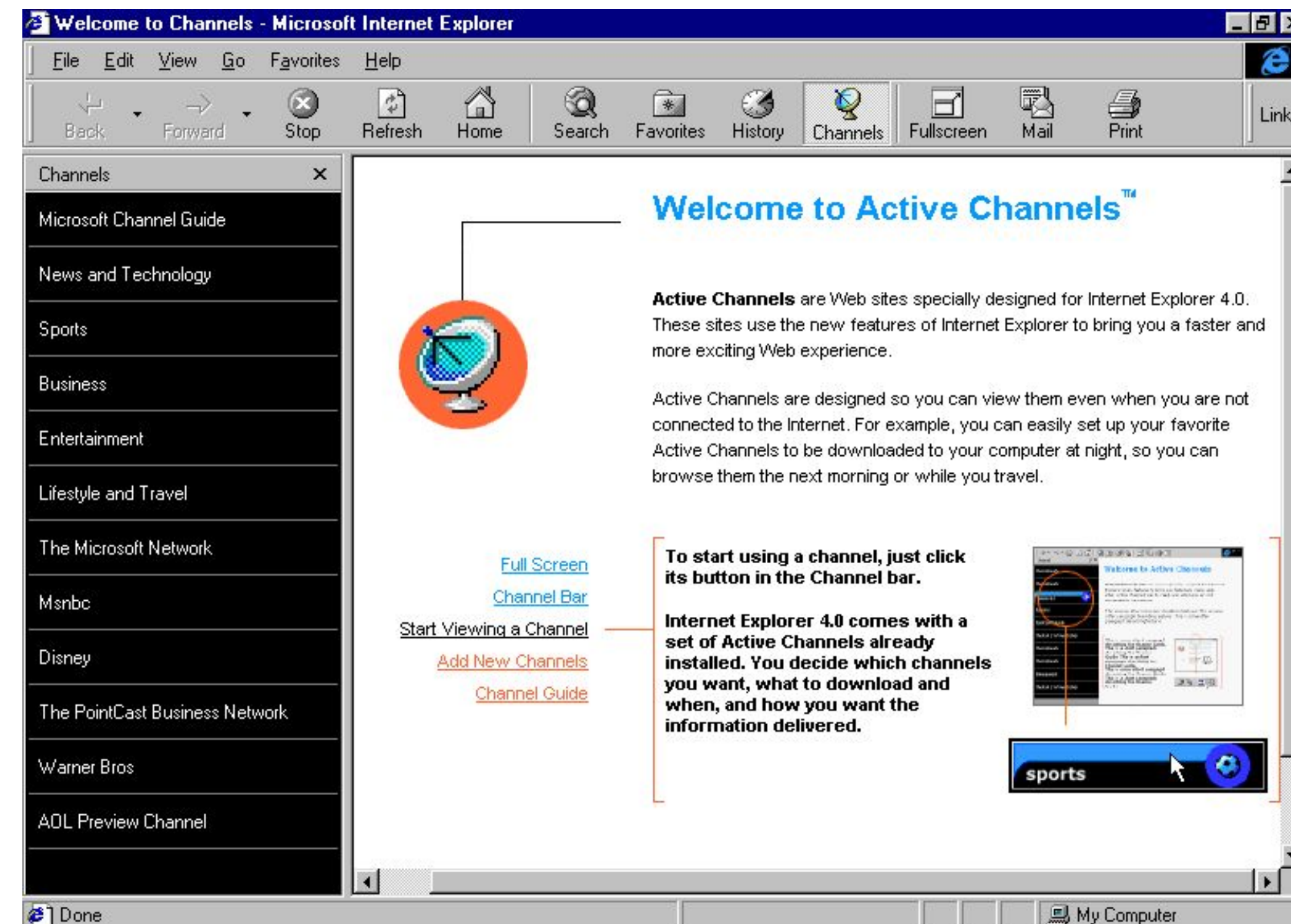
Au tournant de l'an 2000, le marché des navigateurs web s'échauffe

- Netscape Navigateur vs MS Internet Explorer
- Netscape avait plus de fonctionnalités et était plus robuste
- IE avait la puissance de marketing de Microsoft et était fourni avec Windows en tant que téléchargement gratuit
- JavaScript 1.0 développé et intégré avec Netscape
- En 1997, Microsoft a sorti IE4 qui équivalait à Netscape en termes de fonctionnalités, et était intégré à Windows
 - Ce fut le début du déclin de Netscape - ils ont été vendus à AOL et ont perdu la guerre des navigateurs au début des années 2000
 - Début de la première monoculture des navigateurs



Source: Holy browsers war

Netscape Navigator 4 vs IE4



Source: www.webdesignmuseum.org

2000-2005: La guerre des navigateurs, suite...



- Netscape a décidé de libérer leur code en tant que projet Open-Source à la fondation Mozilla
 - Une équipe de bénévoles dédiés ont reconstruit le navigateur à partir de zéro et retiré plusieurs aspects négatifs
 - Première version en 2004. Versions successives en 2005, 2006...
 - Premier navigateur à respecter les standards du World Wide Web Consortium (W3C)
 - Microsoft a grandement réduit la taille de l'équipe de développement et n'a pas beaucoup innové
 - En 2006, Mozilla (Firefox) renaît de ses cendres...

2005-2009: AJAX - une technologie révélatrice

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

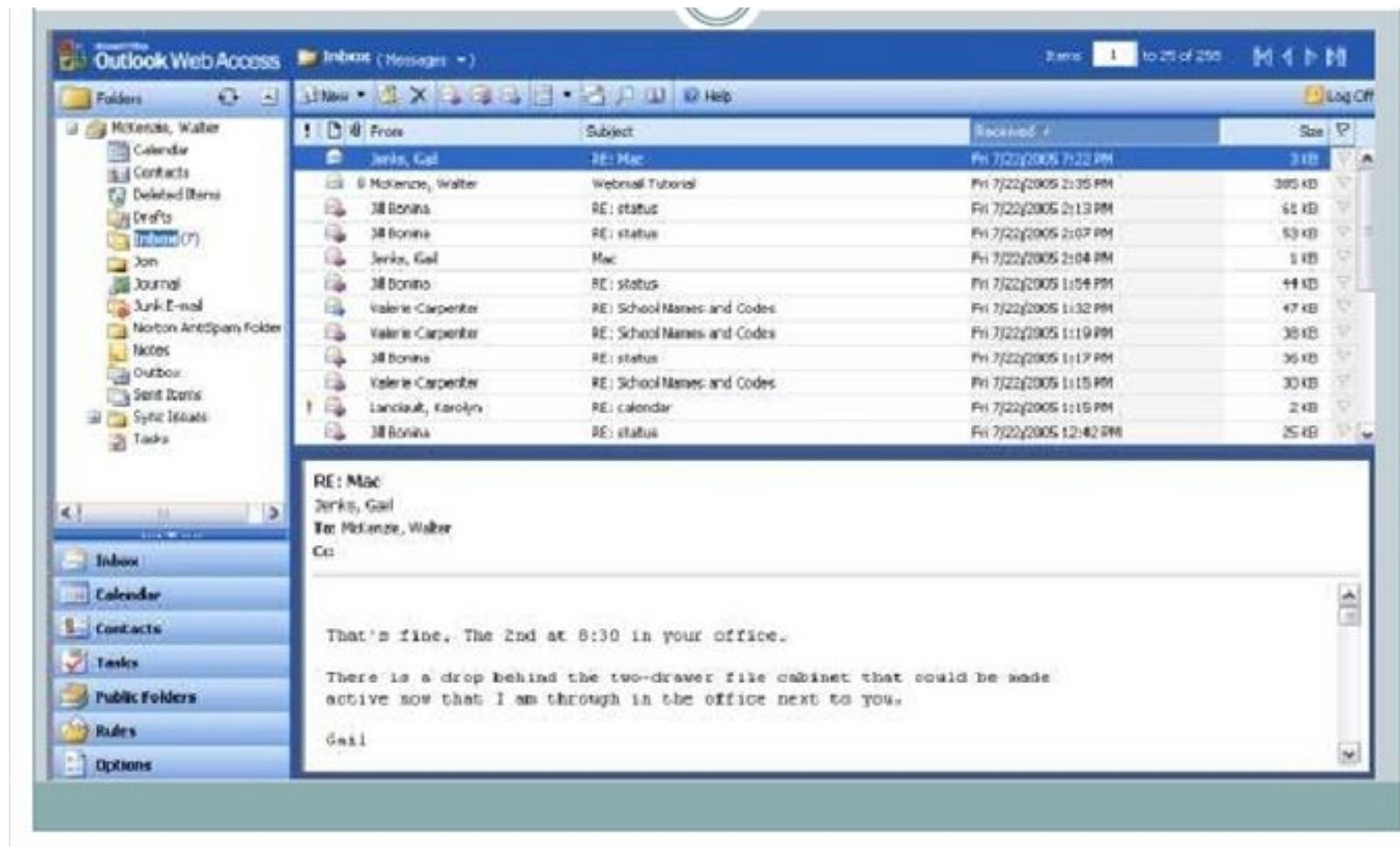
- Fonctionnalité introduite par MS/IE dans leur client Outlook Web (OWA) au tournant des années 2000
- Google l'a par la suite utilisée pour Google Maps et GMail (2004). La popularité a explosé (2005)
- JavaScript a grandement gagné en importance, et la performance de l'exécution de JavaScript dans les navigateurs est devenue primordiale (Mozilla a pris les devants)

Google a lancé Chrome en 2008 - un des objectifs principaux était l'exécution rapide de JavaScript et le support des standards

- Chrome était basé sur WebKit, l'engin de Safari (Mac)
- ... qui était lui-même basé sur KHTML et KJS (navigateur Konqueror de KDE)



Applications AJAX



Outlook Web Access (OWA)



Google Search (AutoComplete)

2010-2015: JavaScript devient omniprésent

- De plus en plus de sites et d'applications web utilisent JavaScript massivement, souvent avec des milliers de lignes de code "minifié"
- Plusieurs nouvelles apps web visant à accoter des applications de bureautique en termes de performance et de fonctionnalités émergents (ex. Google Docs, Office Live)
- Plusieurs nouveaux cadriciels web voient le jour (ex. jQuery)
- Plusieurs publications sur JavaScript (performance, fiabilité, sécurité, etc.)
- JavaScript devient le langage le plus populaire sur GitHub, StackOverflow, et est dans le top 5 de l'index Tiobe
- JavaScript est utilisé comme langage d'introduction à l'informatique par la Khan Academy
- Plusieurs variantes de JavaScript: TypeScript (MS), DART (Google), Flow (FB)
- HTML5 prend son envol

Navigateurs d'aujourd'hui - Desktop

Sur "ordinateur":

- Chrome: basé sur version Open Source Chromium, qui utilise l'engin Blink (dérivé de WebKit)
- Safari: WebKit
- Opera: un dérivé de Blink/WebKit depuis 2013 (ils utilisaient auparavant leur propre engin - Presto)
- Firefox: Gecko
- ~~MS Internet Explorer (IE, MSIE): MSHTML~~
- Edge: maintenant Chromium/Blink ~~EdgeHTML (dérivé de MSHTML)~~



Navigateurs d'aujourd'hui - Mobile

Android:

- Chrome: Blink (dérivé de WebKit)
- Edge: Blink/WebKit
- Opera: Blink/WebKit
- Firefox: Gecko

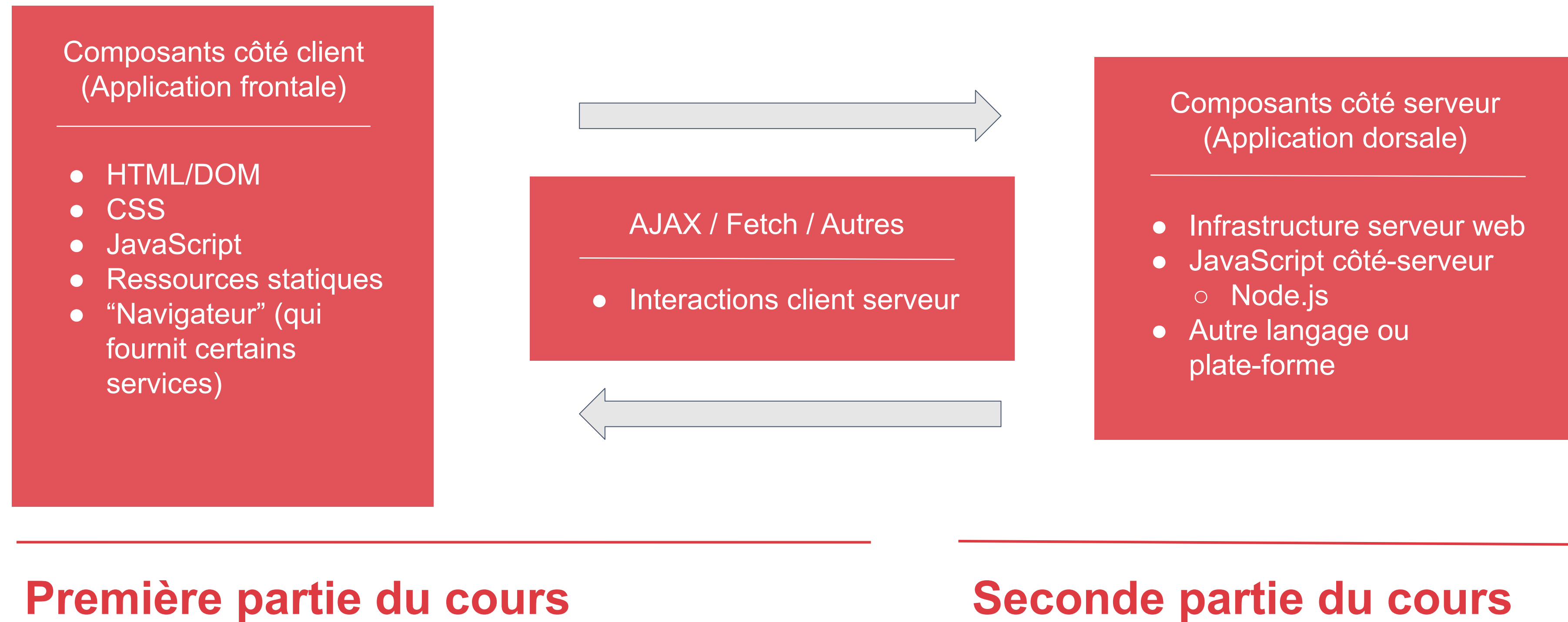
IOS:

- Safari: WebKit
- Tous les autres navigateurs doivent utiliser l'engin WebKit IO

Anatomie d'une application web



Composants d'une application web



Client: HTML/DOM

HTML: HyperText Markup Language

- Décrire la structure et le contenu de la page initiale
- Contient des pointeurs vers du code JavaScript (e.g., balises <script>)
- Est récupéré par le navigateur, analysé, puis converti sous forme d'arbre (DOM)

DOM: Document Object Model

- Structure et API permettant l'interaction avec la page
- Peut être lu et modifié par le code JavaScript
- Les modifications au DOM sont rendues par le navigateurs

Client: CSS

CSS: Cascading Style Sheets

- Séparation du contenu de la page de sa présentation
- Ensemble de règles déclaratives:
- Élément(s) visé(s) (target) à gauche
 - Actions à droite entre des accolades
 - Uniformisation par l'application de règles à tous éléments de la page dans le DOM

Client: JavaScript

- Langage de premier plan pour les applications web modernes
- Permet l'interactivité des applications web
- Exécuté lorsqu'une balise `<script>` est détectée, ou lorsque des événements du DOM sont déclenchés
- Un langage de programmation complet avec plusieurs fonctionnalités avancées (des bonnes et des mauvaises)

Client: autres éléments (ressources statiques)

Les applications web chargent habituellement de nombreuses ressources externes:

- Images
- Polices web
- Vidéos / audios
- Règles CSS
- etc.

Ces ressources sont “statiques” puisqu’elles n'entraînent pas d'exécution de code

Leur chargement est en théorie facultatif

Messages AJAX/fetch

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML

- Mécanisme permettant les interactions entre le client et le serveur sans devoir naviguer vers une nouvelle page
- Initiés par le client qui envoie une requête asynchrone au serveur
- La requête est traitée par le serveur, et une réponse est retournée
- La réponse déclenche un *callback* côté-client
- La fonction *callback* modifie habituellement le DOM en réaction aux nouvelles données retournées par le serveur

Serveur (application dorsale)

- Objectif: répondre aux requêtes HTTP des clients
- URL peut être basée sur une analogie de systèmes de fichiers
 - L'URL modélise une arborescence correspondant au système de fichiers
 - Le serveur web sert les ressources demandées à partir du système de fichiers
 - Logique applicative dorsale non obligatoire
- Le serveur web peut simplement servir les fichiers HTML, CSS, JavaScript, et autres ressources statiques demandées
 - ex. Apache, IIS, Nginx, etc.
- URL peut ne pas être liée au système de fichiers
 - Nous verrons plus en détails au cours sur les APIs REST



frontend



backend

Serveur (application dorsale)

- De nos jours, la quasi-totalité des applications web modernes ont une logique applicative dorsale
- Le code côté-serveur n'est pas lié à un langage spécifique
- Un logiciel ou cadre serveur peut gérer cette tâche partiellement
 - Serveur web générique (ex., Apache, Nginx, IIS)
 - Serveur web intégré à un cadre donné (ex., Node.js, Django, Flask):
 - Pour l'exécution d'une application web spécifique
- Langages typiques: Java, .Net, RoR, PHP, Python, JavaScript
- JavaScript est un choix populaire pour écrire des applications côté-serveur
 - Permet la réutilisation et le partage de code entre le client et le serveur
 - Popularisé par Node.js

Maintenance de l'état

- Biscuits (cookies)
- Stockage local persistant (HTML5, etc.)
- Bases de données (ex. MongoDB) et autres mécanismes de stockage sur le serveur
- Canvas (HTML5)

La majeure partie de l'état des applications web et des données produites sont stockées côté-serveur



ÉCOLE DE
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE

Université du Québec